1.9. Problemas que involucran límites y continuidad.

PROBLEMA 1.1.

Demostrar el corolario (1.2.1, pág. 16).

Solución. Procedemos por contradicción.

Supongamos que el límite $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = A \in \mathbb{R}$. Por hipótesis, $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = L \neq 0$ y $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = 0$, entonces:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} \left[\frac{f(x)g(x)}{g(x)}\right] = \lim_{x\to x_0} \left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] g(x) \\ &= \left[\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}\right] \left[\lim_{x\to x_0} g(x)\right] = A\,(0) = 0, \end{aligned}$$

lo cual es una contradicción a la hipótesis ($L \neq 0$). Esto se presentó al suponer que el límite $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ existe. Por tanto el corolario queda demostrado.

■

PROBLEMA 1.2.

Probar que $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x-4}{(x+1)(x-3)} = \dfrac{2}{3}$.

Solución. La función $f(x) = \dfrac{x-4}{(x+1)(x-3)}$ está definida en el conjunto: $X = \mathbb{R} - \{-1,\ 3\}$.

Sea $\epsilon > 0$; encontramos $\delta > 0$ tal que

$$(\forall x \in X):\ x \in B_\delta(2) \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{x-4}{(x+1)(x-3)} \in B_\epsilon\left(\frac{2}{3}\right).$$

En forma equivalente, encontramos $\delta > 0$ tal que

$$(\forall x \in X):\ |x-2| < \delta \qquad \Longrightarrow \qquad \left|\frac{x-4}{(x+1)(x-3)} - \frac{2}{3}\right| < \epsilon.$$

Es fácil ver que

$$\left|\frac{x-4}{(x+1)(x-3)} - \frac{2}{3}\right| = \frac{1}{3}\left|\frac{(x-2)\,(2x-3)}{(x+1)\,(x-3)}\right| = \frac{|x-2||2x-3|}{3|x+1||x-3|}.$$

Teniendo en cuenta: el punto de acumulación $x_0 = 2$, el conjunto de definición de la función f y la condición $x \in B_\delta(2)$ para todo $x \in X$, es fácil ver que el máximo valor que puede tomar δ es 1, luego podemos asumir que $0 < \delta < \dfrac{1}{2}$. Entonces

$$|x-2| < \delta < \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad |x-2| < \frac{1}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{-1}{2} < x-2 < \frac{1}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{3}{2} < x < \frac{5}{2}.$$

Luego,

- $\dfrac{3}{2} < x < \dfrac{5}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad 3 < 2x < 5 \quad \Longleftrightarrow \quad 0 < 2x-3 < 2 \quad \Longrightarrow \quad |2x-3| < 2.$
- $\dfrac{3}{2} < x < \dfrac{5}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \dfrac{5}{2} < x+1 < \dfrac{7}{2} \quad \Longrightarrow \quad \dfrac{2}{7} < \dfrac{1}{x+1} < \dfrac{2}{5} \quad \Longrightarrow \quad \left|\dfrac{1}{x+1}\right| < \dfrac{2}{5}.$
- $\dfrac{3}{2} < x < \dfrac{5}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad \dfrac{-3}{2} < x-3 < \dfrac{-1}{2} \quad \Longrightarrow \quad \dfrac{2}{-3} > \dfrac{1}{x-3} > -2 \quad \Longrightarrow \quad \left|\dfrac{1}{x-3}\right| < 2.$

Luego, para todo $x \in X$ y $\delta < \dfrac{1}{2}$,

$$\left|\frac{x-4}{(x+1)(x-3)} - \frac{2}{3}\right| = \frac{|x-2||2x-3|}{3|x+1||x-3|} < \left(\frac{1}{3}\right)(\delta)\,(2)\left(\frac{2}{5}\right)(2) = \frac{8\delta}{15}.$$

Luego, asumiendo $\frac{8\delta}{15} < \epsilon$ o en forma equivalente, $\delta < \frac{15\epsilon}{8}$, tenemos

$$(\forall \epsilon > 0)\left(\exists \delta > 0, \delta < \text{mín}\left\{\frac{1}{2}, \frac{15\epsilon}{8}\right\}\right)(\forall x \in X):\ |x-2| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{x-4}{(x+1)(x-3)} - \frac{2}{3}\right| < \epsilon.$$

Lo cual es equivalente a

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-4}{(x+1)(x-3)} = \frac{2}{3}.$$

■

PROBLEMA 1.3.

Considerando $x_0 \in \mathbb{R}$, probar las siguientes igualdades.

1) $\lim_{x\to x_0} k = k.$

2) $\lim_{x\to x_0} (mx+b) = mx_0 + b; \quad m \neq 0.$

3) $\lim_{x\to x_0} ax^2 = ax_0^2; \quad a \neq 0.$

4) $\lim_{x\to x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}; \quad x_0 \geq 0.$

5) $\lim_{x\to x_0} \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{x_0}.$

6) $\lim_{x\to x_0} \frac{1}{x} = \frac{1}{x_0}; \quad x_0 \neq 0.$

Solución. Probamos los límites a partir de la definición (1.1.6, pág. 15).

1) Probemos que $\lim_{x\to x_0} k = k.$

Es claro que el punto x_0 es un punto de acumulación del conjunto de definición $X = \mathbb{R}$ de la función $f(x) = k$.
Sea $\epsilon > 0$, encontremos $\delta > 0$, tal que para todo $x \in X$, si $|x - x_0| < \delta$, entonces $|f(x) - k| < \epsilon$.
Observemos que para todo $x \in X$,

$$|f(x) - k| = |k - k| = 0 < \epsilon.$$

Luego, para todo $x \in X$ y todo $\delta > 0$ se cumple que

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |f(x) - L| = 0 < \epsilon,$$

Lo cual significa por definición que

$$\lim_{x\to x_0} k = k.$$

Observación 48.
El argumento que se ha esbozado para probar el resultado se fundamenta a partir de la lógica. Si la proposición r es verdadera, entonces la proposición: $q \quad \Longrightarrow \quad r$ es verdadera para todo valor de verdad de la proposición q. En este caso la proposición, $r : |f(x) - k| < \epsilon$ es verdadera, luego la proposición:

$$q : |x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad r : |f(x) - L| < \epsilon,$$

es verdadera para cualquier valor de $\delta \in \mathbb{R}^+$.

2) Probemos que $\lim_{x\to x_0} (mx+b) = mx_0 + b$, con $m \neq 0$.

Es claro que el punto x_0 es un punto de acumulación del conjunto de definición $X = \mathbb{R}$ de la función $f(x) = mx + b$.
Sea $\epsilon > 0$. Encontremos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $|x - x_0| < \delta$, entonces

$$|(mx+b) - (mx_0 + b)| < \epsilon.$$

Observemos que para todo $x \in X$, si $\delta \leq \frac{\epsilon}{|m|}$, entonces:

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad |x - x_0| < \frac{\epsilon}{|m|} \quad \Longrightarrow \quad |m||x - x_0| < \epsilon \\ &\Longrightarrow \quad |m(x - x_0)| < \epsilon \quad \Longrightarrow \quad |mx - mx_0| < \epsilon \\ &\Longrightarrow \quad |(mx+b) - (mx_0 + b)| < \epsilon. \end{aligned}$$

Por lo tanto, se ha probado que para cada $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, definido como, $\delta \leq \dfrac{\epsilon}{|m|}$, tal que para cada $x \in X$,

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |(mx + b) - (mx_0 + b)| < \epsilon,$$

Lo cual significa por definición que:

$$\lim_{x \to x_0} (mx + b) = mx_0 + b.$$

3) Probemos que $\lim\limits_{x \to x_0} ax^2 = ax_0^2$, con $a \neq 0$.

Es claro que el punto x_0 es un punto de acumulación del conjunto de definición $X = \mathbb{R}$ de la función $f(x) = ax^2$. Sea $\epsilon > 0$. Encontremos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $|x - x_0| < \delta$, entonces $\left|ax^2 - ax_0^2\right| < \epsilon$. Consideremos 3 situaciones con respecto a x_0.

i. Supongamos $x_0 < 0$ y $0 < \delta \leq -\dfrac{x_0}{2}$, entonces, para todo $x \in X$,

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad |x - x_0| < -\frac{x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{x_0}{2} < x - x_0 < -\frac{x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{3x_0}{2} < x < \frac{x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{5x_0}{2} < x + x_0 < \frac{3x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad -\frac{3x_0}{2} < |x + x_0| < -\frac{5x_0}{2}. \end{aligned}$$

Luego, para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, definido como, $\delta \leq \text{mín}\left\{-\dfrac{x_0}{2}, -\dfrac{2\epsilon}{5|a|x_0}\right\}$, tal que para todo $x \in X$,

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta \leq \text{mín}\left\{-\frac{x_0}{2}, -\frac{2\epsilon}{5|a|x_0}\right\} \quad &\Longrightarrow \quad |a||x - x_0||x + x_0| < |a|\delta\left(-\frac{5x_0}{2}\right) \\ &\Longrightarrow \quad |a|\left|x^2 - x_0^2\right| < |a|\left(-\frac{2\epsilon}{5|a|x_0}\right)\left(-\frac{5x_0}{2}\right) = \epsilon \\ &\Longrightarrow \quad \left|ax^2 - ax_0^2\right| < \epsilon. \end{aligned}$$

Lo cual significa por definición que

$$\lim_{x \to x_0} ax^2 = ax_0^2; \quad a \neq 0, \ x_0 < 0.$$

ii. Supongamos $x_0 > 0$ y $0 < \delta \leq \dfrac{x_0}{2}$, entonces, para todo $x \in X$,

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad |x - x_0| < \frac{x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad -\frac{x_0}{2} < x - x_0 < \frac{x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{x_0}{2} < x < \frac{3x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{3x_0}{2} < x + x_0 < \frac{5x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{3x_0}{2} < |x + x_0| < \frac{5x_0}{2}. \end{aligned}$$

Luego, para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, definido como, $\delta < \text{mín}\left\{\dfrac{x_0}{2}, \dfrac{2\epsilon}{5|a|x_0}\right\}$, tal que para todo $x \in X$,

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta < \text{mín}\left\{\frac{x_0}{2}, \frac{2\epsilon}{5|a|x_0}\right\} \quad &\Longrightarrow \quad |a||x - x_0||x + x_0| < |a|\delta\left(\frac{5x_0}{2}\right) \\ &\Longrightarrow \quad |a|\left|x^2 - x_0^2\right| < |a|\left(\frac{2\epsilon}{5|a|x_0}\right)\left(\frac{5x_0}{2}\right) = \epsilon \\ &\Longrightarrow \quad \left|ax^2 - ax_0^2\right| < \epsilon. \end{aligned}$$

Lo cual significa por definición que

$$\lim_{x \to x_0} ax^2 = ax_0^2; \quad a \neq 0, \ x_0 > 0.$$

iii. Supongamos $x_0 = 0$ y $0 < \delta \leq \sqrt{\dfrac{\epsilon}{|a|}}$, entonces, para todo $x \in X$,

$$\begin{aligned} |x - 0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad |x| < \sqrt{\frac{\epsilon}{|a|}} \quad \Longrightarrow \quad x^2 < \sqrt{\frac{\epsilon}{|a|}}^2 \\ &\Longrightarrow \quad ax^2 < a\sqrt{\frac{\epsilon}{|a|}}^2 = \epsilon \quad \Longrightarrow \quad \left|ax^2 - 0\right| < \epsilon. \end{aligned}$$

Lo cual significa por definición que

$$\lim_{x \to 0} ax^2 = 0; \quad a \neq 0.$$

Por lo tanto, de los 3 casos estudiados respecto a x_0, hemos probado que: si $x_0 \in \mathbb{R}$, entonces

$$\lim_{x\to x_0} ax^2 = ax_0^2; \quad a \neq 0.$$

4) Probemos que $\lim_{x\to x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}; \quad x_0 \geq 0.$

- Sea $x_0 > 0$.

  Es claro que el punto x_0 es un punto de acumulación del conjunto de definición $X = [0, +\infty)$ de la función $f(x) = \sqrt{x}$.
  Sea $\epsilon > 0$ y $0 < \delta < \dfrac{x_0}{4}$, entonces, para todo $x \in X$,

$$\begin{aligned}
|x - x_0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad |x - x_0| < \frac{x_0}{4} \quad \Longrightarrow \quad \frac{3x_0}{4} < x < \frac{5x_0}{4} \\
&\Longrightarrow \quad \sqrt{\frac{3x_0}{4}} < \sqrt{x} < \sqrt{\frac{5x_0}{4}} \\
&\Longrightarrow \quad \frac{\sqrt{3x_0}}{2} + \sqrt{x_0} < \sqrt{x} + \sqrt{x_0} < \frac{\sqrt{5x_0}}{2} + \sqrt{x_0} \\
&\Longrightarrow \quad \frac{1}{\frac{\sqrt{3x_0}}{2} + \sqrt{x_0}} > \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} > \frac{1}{\frac{\sqrt{5x_0}}{2} + \sqrt{x_0}} \\
&\Longrightarrow \quad \frac{1}{\left|\sqrt{x} + \sqrt{x_0}\right|} < \frac{1}{\sqrt{x_0}\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)} = \frac{2}{\sqrt{x_0}\left(2 + \sqrt{3}\right)}.
\end{aligned}$$

  Luego, para todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$, con $\delta < \text{mín}\left\{\dfrac{x_0}{4}, \dfrac{\sqrt{x_0}(2+\sqrt{3})\epsilon}{2}\right\}$, tal que para todo $x \in X$,

$$\begin{aligned}
|x - x_0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad |x - x_0| < \text{mín}\left\{\frac{x_0}{4}, \frac{\sqrt{x_0}(2+\sqrt{3})\epsilon}{2}\right\} \\
&\Longrightarrow \quad \frac{|x - x_0|}{\left|\sqrt{x} + \sqrt{x_0}\right|} < \delta\left(\frac{2}{\sqrt{x_0}\left(2 + \sqrt{3}\right)}\right) \\
&\Longrightarrow \quad \frac{|x - x_0|}{\left|\sqrt{x} + \sqrt{x_0}\right|} < \left(\frac{\sqrt{x_0}(2+\sqrt{3})\epsilon}{2}\right)\left(\frac{2}{\sqrt{x_0}\left(2 + \sqrt{3}\right)}\right) = \epsilon \\
&\Longrightarrow \quad \left|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}\right| < \epsilon.
\end{aligned}$$

  Lo cual significa por definición que

$$\lim_{x\to x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}; \quad x_0 > 0.$$

- Si $x_0 = 0$, entonces, para todo $x \in X \cap B_\delta(0)$, tenemos:

$$x - 0 < \epsilon^2 \quad \Longrightarrow \quad x < \epsilon^2 \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{x} < \epsilon \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{x} - 0 < \epsilon.$$

  Es decir, dado $\epsilon > 0$, existe $\delta = \epsilon^2$ tal que si $x \in X \cap B_\delta(0)$, entonces $\sqrt{x} \in B_\epsilon(0)$; lo cual equivale a tener:

$$\lim_{x\to 0} \sqrt{x} = 0.$$

De lo anterior, concluimos que

$$\lim_{x\to x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}; \quad x_0 \geq 0.$$

5) Probemos que $\lim_{x\to x_0} \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{x_0}$.

Es claro que el punto x_0 es un punto de acumulación del conjunto de definición $X = \mathbb{R}$ de la función $f(x) = \sqrt[3]{x}$. Sea $\epsilon > 0$. Encontremos $\delta > 0$ tal que para todo $x \in X$, si $|x - x_0| < \delta$, entonces $\left|\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{x_0}\right| < \epsilon$.

Sin pérdida de generalidad supongamos que $\delta < \dfrac{|x_0|}{8}$, con $x_0 \neq 0$. Entonces

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |x - x_0| < \frac{|x_0|}{8} \quad \Longrightarrow \quad x_0 - \frac{|x_0|}{8} < x < x_0 + \frac{|x_0|}{8}$$

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} x_0 - \dfrac{x_0}{8} < x < x_0 + \dfrac{x_0}{8}, & \text{si } x_0 > 0 \\ x_0 + \dfrac{x_0}{8} < x < x_0 - \dfrac{x_0}{8}, & \text{si } x_0 < 0 \end{cases}$$

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} 0 < \dfrac{7x_0}{8} < x < \dfrac{9x_0}{8}, & \text{si } x_0 > 0 \\ \dfrac{9x_0}{8} < x < \dfrac{7x_0}{8} < 0, & \text{si } x_0 < 0 \end{cases}.$$

De acuerdo con la definición de límite, debemos acotar la expresión:

$$\left|\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{x_0}\right| = \frac{|x - x_0|}{\left|\sqrt[3]{x}^2 + \sqrt[3]{xx_0} + \sqrt[3]{x_0}^2\right|},$$

para lo cual consideramos 3 casos.

i. Supongamos $x_0 > 0$. Entonces:

- Si $|x - x_0| < \delta < \dfrac{x_0}{8}$, entonces

$$\frac{7x_0}{8} < x < \frac{9x_0}{8} \quad \Longrightarrow \quad \sqrt[3]{\frac{7x_0}{8}} < \sqrt[3]{x} < \sqrt[3]{\frac{9x_0}{8}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\sqrt[3]{7x_0}^2}{4} < \sqrt[3]{x}^2 < \frac{\sqrt[3]{9x_0}^2}{4}.$$

- Si $|x - x_0| < \delta < \dfrac{x_0}{8}$, entonces

$$\frac{7x_0}{8} < x < \frac{9x_0}{8} \quad \Longrightarrow \quad \sqrt[3]{\frac{7x_0}{8}} < \sqrt[3]{x} < \sqrt[3]{\frac{9x_0}{8}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\sqrt[3]{7x_0^2}}{4} < \sqrt[3]{xx_0} < \frac{\sqrt[3]{9x_0^2}}{4}.$$

Luego, si $|x - x_0| < \delta < \dfrac{x_0}{8}$, entonces:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt[3]{7x_0}^2}{4} + \frac{\sqrt[3]{7x_0^2}}{4} + \sqrt[3]{x_0}^2 < \sqrt[3]{x}^2 + \sqrt[3]{xx_0} + \sqrt[3]{x_0}^2 < \frac{\sqrt[3]{9x_0^2}}{4} + \frac{\sqrt[3]{9x_0^2}}{4} + \sqrt[3]{x_0^2} \quad &\Longrightarrow \\ \frac{1}{\left|\sqrt[3]{x}^2 + \sqrt[3]{xx_0} + \sqrt[3]{x_0}^2\right|} < \frac{1}{\dfrac{\sqrt[3]{7x_0}^2}{4} + \dfrac{\sqrt[3]{7x_0^2}}{4} + \sqrt[3]{x_0}^2} \quad &\Longrightarrow \\ \frac{1}{\left|\sqrt[3]{x}^2 + \sqrt[3]{xx_0} + \sqrt[3]{x_0}^2\right|} < \frac{1}{x_0^{3/2}\left(\dfrac{7^{2/3}}{4} + \dfrac{7^{1/3}}{2} + 1\right)}&. \end{aligned}$$

Luego para todo $\epsilon > 0$, si $x_0 > 0$ y asumiendo $\delta < \dfrac{x_0}{8}$, entonces:

$$|x - x_0| < \delta < \frac{x_0}{8} \quad \Longrightarrow \quad \left|\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{x_0}\right| < \frac{\delta}{x_0^{3/2}\left(\dfrac{7^{2/3}}{4} + \dfrac{7^{1/3}}{2} + 1\right)}.$$

Ahora, si asumimos:

$$\frac{\delta}{x_0^{3/2}\left(\dfrac{7^{2/3}}{4} + \dfrac{7^{1/3}}{2} + 1\right)} < \epsilon$$

y en consecuencia

$$\delta < x_0^{3/2}\left(\frac{7^{2/3}}{4}+\frac{7^{1/3}}{2}+1\right)\epsilon,$$

tenemos que para todo $\epsilon>0$ y todo $x>0$, existe $\delta < \text{mín}\left\{\frac{x_0}{8}, x_0^{3/2}\left(\frac{7^{2/3}}{4}+\frac{7^{1/3}}{2}+1\right)\epsilon\right\}$ tal que

$$|x-x_0|<\delta \quad\Longrightarrow\quad \left|\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{x_0}\right|<\epsilon.$$

Con lo cual queda probado que, si $x_0>0$, entonces: $\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt[3]{x}=\sqrt[3]{x_0}$.

ii. Supongamos $x_0<0$. Entonces:

- Si $|x-x_0|<\delta<-\frac{x_0}{8}$, entonces

$$\frac{9x_0}{8}<x<\frac{7x_0}{8}<0 \quad\Longrightarrow\quad \sqrt[3]{\frac{9x_0}{8}}<\sqrt[3]{x}<\sqrt[3]{\frac{7x_0}{8}} \quad\Longrightarrow\quad 0<\frac{\sqrt[3]{7x_0}^2}{4}<\sqrt[3]{x}^2<\frac{\sqrt[3]{9x_0}^2}{4}.$$

- Si $|x-x_0|<\delta<\frac{x_0}{8}$, entonces

$$\frac{9x_0}{8}<x<\frac{7x_0}{8}<0 \quad\Longrightarrow\quad \sqrt[3]{\frac{9x_0}{8}}<\sqrt[3]{x}<\sqrt[3]{\frac{7x_0}{8}} \quad\Longrightarrow\quad 0<\frac{\sqrt[3]{7x_0^2}}{4}<\sqrt[3]{xx_0}<\frac{\sqrt[3]{9x_0^2}}{4}.$$

Luego, si $|x-x_0|<\delta<-\frac{x_0}{8}$, entonces:

$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt[3]{7x_0}^2}{4}+\frac{\sqrt[3]{7x_0^2}}{4}+\sqrt[3]{x_0}^2<\sqrt[3]{x}^2+\sqrt[3]{xx_0}+\sqrt[3]{x_0}^2<\frac{\sqrt[3]{9x_0^2}}{4}+\frac{\sqrt[3]{9x_0^2}}{4}+\sqrt[3]{x_0^2} \quad&\Longrightarrow\\
\frac{1}{\left|\sqrt[3]{x}^2+\sqrt[3]{xx_0}+\sqrt[3]{x_0}^2\right|}<\frac{1}{\frac{\sqrt[3]{7x_0}^2}{4}+\frac{\sqrt[3]{7x_0^2}}{4}+\sqrt[3]{x_0}^2} \quad&\Longrightarrow\\
\frac{1}{\left|\sqrt[3]{x}^2+\sqrt[3]{xx_0}+\sqrt[3]{x_0}^2\right|}<\frac{1}{x_0^{3/2}\left(\frac{7^{2/3}}{4}+\frac{7^{1/3}}{2}+1\right)}.&
\end{aligned}$$

Luego para todo $\epsilon>0$, si $x_0<0$ y asumiendo $\delta<-\frac{x_0}{8}$, entonces:

$$|x-x_0|<\delta<-\frac{x_0}{8} \quad\Longrightarrow\quad \left|\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{x_0}\right|<\frac{\delta}{x_0^{3/2}\left(\frac{7^{2/3}}{4}+\frac{7^{1/3}}{2}+1\right)}.$$

Ahora, si asumimos:

$$\frac{\delta}{x_0^{3/2}\left(\frac{7^{2/3}}{4}+\frac{7^{1/3}}{2}+1\right)}<\epsilon$$

y en consecuencia

$$\delta < x_0^{3/2}\left(\frac{7^{2/3}}{4}+\frac{7^{1/3}}{2}+1\right)\epsilon,$$

tenemos que para todo $\epsilon>0$ y todo $x<0$, existe $\delta<\text{mín}\left\{-\frac{x_0}{8}, x_0^{3/2}\left(\frac{7^{2/3}}{4}+\frac{7^{1/3}}{2}+1\right)\epsilon\right\}$ tal que

$$|x-x_0|<\delta \quad\Longrightarrow\quad \left|\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{x_0}\right|<\epsilon.$$

Con lo cual queda probado que, si $x_0<0$, entonces: $\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt[3]{x}=\sqrt[3]{x_0}$.

iii. Si x_0, entonces, para todo $\epsilon>0$, existe $\delta>0$, con $\delta<\epsilon^3$ tal que para todo $x\in X$, tenemos:

$$\begin{aligned}
|x-0|<\delta<\epsilon^3 \quad&\Longrightarrow\quad |x|<\epsilon^3 \quad\Longrightarrow\quad \sqrt[3]{|x|}<\sqrt[3]{\epsilon^3}\\
&\Longrightarrow\quad \left|\sqrt[3]{x}\right|<\epsilon \quad\Longrightarrow\quad \left|\sqrt[3]{x}-0\right|<\epsilon \quad\Longrightarrow\quad \left|\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{x_0}\right|<\epsilon.
\end{aligned}$$

Con lo cual queda probado que, si $x_0=0$, entonces: $\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt[3]{x}=\sqrt[3]{x_0}$.

De los 3 casos estudiados, concluimos que para todo $x_0 \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{x\to x_0} \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{x_0}.$$

6) Sea $X = \mathbb{R} - \{0\}$ y $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Probemos que si $x_0 \neq 0$, entonces $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{x_0}$, para lo cual debemos acotar el valor absoluto: $|f(x) - L|$ sabiendo que $x \in X$ y $|x - x_0| < \delta$, donde $L = \dfrac{1}{x_0}$.

$$|f(x) - L| = \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| = \left|\frac{x - x_0}{x_0 x}\right| = \frac{|x - x_0|}{|x_0||x|}; \quad \forall x \in X.$$

Acotemos el módulo $\dfrac{|x - x_0|}{|x_0||x|}$ sabiendo que $|x - x_0| < \delta$. Sin pérdida de generalidad podemos suponer que $\delta < \dfrac{|x_0|}{2}$, de donde:

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad |x - x_0| < \frac{|x_0|}{2} \quad \Longrightarrow \quad x_0 - \frac{|x_0|}{2} < x < x_0 + \frac{|x_0|}{2}.$$

- Si $x_0 < 0$, entonces:

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad x_0 + \frac{x_0}{2} < x < x_0 - \frac{x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{3x_0}{2} < x < \frac{x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{2}{3x_0} > \frac{1}{x} > \frac{2}{x_0} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{|x|} < \frac{2}{|x_0|}. \end{aligned}$$

- Si $x_0 > 0$, entonces:

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta \quad &\Longrightarrow \quad x_0 - \frac{x_0}{2} < x < x_0 + \frac{x_0}{2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{x_0}{2} < x < \frac{3x_0}{2} \\ &\Longrightarrow \quad \frac{2}{3x_0} < \frac{1}{x} < \frac{2}{x_0} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{|x|} < \frac{2}{|x_0|}. \end{aligned}$$

Luego, si $x_0 \neq 0$, entonces

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{|x|} < \frac{2}{|x_0|}.$$

Por lo tanto,

$$|f(x) - L| = \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| \frac{|x - x_0|}{|x_0||x|} < \left(\frac{\delta}{|x_0|}\right)\left(\frac{2}{|x_0|}\right) = \frac{2\delta}{|x_0|^2}; \quad \forall x \in X.$$

Si tomamos $\dfrac{2\delta}{|x_0|^2} < \epsilon$ entonces: $\delta < \dfrac{|x_0|^2\epsilon}{2}$. Por lo tanto, dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ definido como $\delta < \text{mín}\left\{\dfrac{|x_0|}{2}, \dfrac{|x_0|^2\epsilon}{2}\right\}$, tal que, para todo $x \in X$, se cumple que

$$|x - x_0| < \delta \quad \Longrightarrow \quad \left|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}\right| < \epsilon,$$

lo cual equivale a tener:

$$\lim_{x\to x_0} \frac{1}{x} = \frac{1}{x_0}.$$

■

PROBLEMA 1.4.

Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} bx^2 + ab, & si\ x > 0 \\ 2\sqrt{x^2 + b} - b, & si\ x \leq 0 \end{cases}.$$

Encontrar los valores de las constantes a y b que aseguren la existencia de: $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ *y que* $f(1)=1$.

Solución. La existencia del límite: $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ se garantiza a partir de la existencia de los límites laterales: $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ y $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)$ y la igualdad de ellos. Es decir:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0} f(x)=L &\Leftrightarrow L=\lim_{x\to 0^+} f(x)=\lim_{x\to 0^-} f(x)\\ &\Leftrightarrow L=\lim_{x\to 0^+}\left(bx^2+ab\right)=\lim_{x\to 0^-}\left(2\sqrt{x^2+b}-b\right)\\ &\Leftrightarrow L=ab=2\sqrt{b}-b\end{aligned} \tag{1.2}$$

Es decir que la existencia del límite: $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ se garantiza siempre y cuando:

$$ab=2\sqrt{b}-b. \tag{1.3}$$

De otra parte, $f(1)=1$, es decir que

$$b+ab=1. \tag{1.4}$$

Resolviendo simultáneamente las ecuaciones: (1.3) y (1.4) tenemos:

$$\left\{\begin{array}{c} ab=2\sqrt{b}-b\\ b+ab=1\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} ab=2\sqrt{b}-b\\ ab=1-b\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} 1-b=2\sqrt{b}-b\\ ab=1-b\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} 1=2\sqrt{b}\\ ab=1-b\end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} b=\dfrac{1}{4}\\ a=3\end{array}\right. .$$

Luego, f definida como

$$f(x)=\left\{\begin{array}{ll} \dfrac{1}{4}(x^2+3), & \text{si } x>0\\ \sqrt{4x^2+1}-\dfrac{1}{4}, & \text{si } x\leq 0\end{array}\right.$$

es tal que: $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\dfrac{3}{4}$ y $f(1)=1$.

■

PROBLEMA 1.5.

Calcular los siguientes límites.

1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x}-x-1}{x}$.

2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^5-(1+5x)}{x^2+x^5}$.

3) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^{100}-2x+1}{x^{50}-2x+1}$.

4) $\lim\limits_{x\to 7}\dfrac{\sqrt{x+2}-\sqrt[3]{x+20}}{\sqrt[4]{x+9}-2}$.

5) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}-2}{\sqrt[4]{x}-1}$.

6) $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2-a^2}}$; $\quad a>0$.

7) $\lim\limits_{x\to 0^+}(\csc x-\cot x)$.

8) $\lim\limits_{x\to 0}\operatorname{Ent}(x)\operatorname{Ent}(x+1)$.

9) $\lim\limits_{x\to 0} x\operatorname{Ent}\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

10) $\lim\limits_{x\to 0} x^3\operatorname{Ent}\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

11) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{sen}(a+x)\operatorname{sen}(a+2x)-\operatorname{sen}^2 a}{x}$.

12) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\operatorname{sen}x-\cos x}{1+\operatorname{sen}px-\cos px}$.

13) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+2\operatorname{sen}3x}-\sqrt{1-4\operatorname{sen}5x}}{\operatorname{sen}6x}$.

14) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 2x-3\operatorname{arc\,sen}4x}{\operatorname{sen}5x-6\arctan 7x}$.

15) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cosh 2x-\cosh x}{x^2\cosh x}$.

16) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+3x+4}-\sqrt{x^2-3x+2}\right)$.

17) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x^3-2x^2+1}+\sqrt[3]{x^4+1}}{\sqrt[4]{x^6+6x^5+2}-\sqrt[5]{x^7+3x^3+1}}$.

18) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x-b}}{\sqrt{x^2-c^2}}$.

19) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{xe^x-x\pi^x}{x^2\left(x\pi^x+1\right)}$.

20) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{xe^x+1}{x\pi^x+1}\right)^{1/x^2}$.

21) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{\cosh 2x}{\cosh x}\right)^{1/x^2}$.

22) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x(x^{\frac{1}{x}}-1)}{\log x}$.

23) $\lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{3}{x^2-1}\right)^{x}$.

24) $\lim\limits_{x\to 0} \left(x^4+3x^2\right)^{\frac{1}{x^2}}$.

25) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\sqrt{\cos x}}{1-\cos\sqrt{x}}$.

26) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x\cos 2x\cos 3x}{1-\cos x}$.

27) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\operatorname{sen}^2 x}$.

28) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$.

29) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}$.

30) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\left(x^n-1\right)\left(x^{n-1}-1\right)\left(x^{n-2}-1\right)\cdots\left(x^{n-k+1}-1\right)}{(x-1)\left(x^2-1\right)\left(x^3-1\right)\cdots\left(x^k-1\right)}$; $\quad n,k\in\mathbb{N},\ k\le n$.

31) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\prod\limits_{i=1}^{n}\left[\cos(a_i x)\right]^{\alpha_i}}{x^2}$.

Solución.

1) Calculamos el límie: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-x-1}{x}$, el cual es de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-x-1}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-(x+1)}{x} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-(x+1)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\left[\sqrt{1+x}-(x+1)\right]\left[\sqrt{1+x}+(x+1)\right]}{x\left[\sqrt{1+x}+(x+1)\right]} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{(1+x)-(x+1)^2}{x\left[\sqrt{1+x}+(x+1)\right]} = \lim_{x\to 0} \frac{-x(1+x)}{x\left[\sqrt{1+x}+(x+1)\right]} \\
&= -\lim_{x\to 0} \frac{1+x}{\sqrt{1+x}+(x+1)} = -\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

2) El límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^5-(1+5x)}{x^2+x^5}$ es de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Presentamos 2 soluciones del ejercicio.

(i) Simplificando las expresiones del numerador y del denominador.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^5-(1+5x)}{x^2+x^5} &= \lim_{x\to 0} \frac{1+5x+10x^2+10x^3+5x^4+x^5-1-5x}{x^2\left(1+x^3\right)} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{\cancel{x^2}\left(10+10x+5x^2+x^3\right)}{\cancel{x^2}\left(1+x^3\right)} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{10+10x+5x^2+x^3}{1+x^3} = 10.
\end{aligned}$$

(ii) Haciendo un cambio de variable.

Sea $t = 1 + x$, entonces:

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5} &= \lim_{t\to 1} \frac{t^5 - [1 + 5(t-1)]}{(t-1)^2 + (t-1)^5} \\
&= \lim_{t\to 1} \frac{\left(t^5 - 1\right) - 5(t-1)}{(t-1)^2\left[1 + (t-1)^3\right]} \\
&= \lim_{t\to 1} \frac{(t-1)\left(t^4 + t^3 + t^2 + t + 1\right) - 5(t-1)}{(t-1)^2\left[1 + (t-1)^3\right]} \\
&= \lim_{t\to 1} \frac{\cancel{(t-1)}\left(t^4 + t^3 + t^2 + t + 1 - 5\right)}{\cancel{(t-1)}(t-1)\left[1 + (t-1)^3\right]} \\
&= \lim_{t\to 1} \frac{\cancel{(t-1)}\left(t^3 + 2t^2 + 3t + 4\right)}{\cancel{(t-1)}\left[1 + (t-1)^3\right]} \\
&= \lim_{t\to 1} \frac{t^3 + 2t^2 + 3t + 4}{1 + (t-1)^3} = 10.
\end{aligned}$$

3) El límite: $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^{100} - 2x + 1}{x^{50} - 2x + 1}$ es de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Factorizando tanto el numerador como el denominador, tenemos

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 1} \frac{x^{100} - 2x + 1}{x^{50} - 2x + 1} \\
&= \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x^{99} + x^{98} + \cdots + x^2 + x - 1)}{(x-1)(x^{49} + x^{48} + \cdots + x^2 + x - 1)} \\
&= \lim_{x\to 1} \frac{\cancel{(x-1)}(x^{99} + x^{98} + \cdots + x^2 + x - 1)}{\cancel{(x-1)}(x^{49} + x^{48} + \cdots + x^2 + x - 1)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 1} \frac{x^{99} + x^{98} + \cdots + x^2 + x - 1}{x^{49} + x^{48} + \cdots + x^2 + x - 1} \\
&= \frac{1^{99} + 1^{98} + \cdots + 1^2 + 1 - 1}{1^{49} + 1^{48} + \cdots + 1^2 + 1 - 1} = \frac{49}{24}.
\end{aligned}$$

4) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 7} \dfrac{\sqrt{x+2} - \sqrt[3]{x+20}}{\sqrt[4]{x+9} - 2}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Podemos proceder mediante un cambio de variable; sea $t = \sqrt[3]{x+20}$, entonces:

$$L = \lim_{x\to 7} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt[3]{x+20}}{\sqrt[4]{x+9} - 2} = \lim_{t\to 3} \frac{\sqrt{(t^3-20)+2} - t}{\sqrt[4]{(t^3-20)+9} - 2} = \lim_{t\to 3} \frac{\sqrt{t^3-18} - t}{\sqrt[4]{t^3-11} - 2}.$$

Racionalizando tanto el numerador como el denominador tenemos:

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{t\to 3} \frac{\sqrt{t^3-18} - t}{\sqrt[4]{t^3-11} - 2} \\
&= \lim_{t\to 3} \frac{\left(\sqrt{t^3-18} - t\right)\left(\sqrt{t^3-18} + t\right)\left(\sqrt[4]{t^3-11}^3 + 2\sqrt[4]{t^3-11}^2 + 2^2\sqrt[4]{t^3-11} + 2^3\right)}{\left(\sqrt[4]{t^3-11} - 2\right)\left(\sqrt[4]{t^3-11}^3 + 2\sqrt[4]{t^3-11}^2 + 2^2\sqrt[4]{t^3-11} + 2^3\right)\left(\sqrt{t^3-18} + t\right)} \\
&= \lim_{t\to 3} \frac{\left(t^3 - 18 - t^2\right)\left(\sqrt[4]{t^3-11}^3 + 2\sqrt[4]{t^3-11}^2 + 2^2\sqrt[4]{t^3-11} + 2^3\right)}{(t^3 - 11 - 16)\left(\sqrt{t^3-18} + t\right)} \\
&= \lim_{t\to 3} \frac{(t-3)\left(t^2 + 2t + 6\right)\left(\sqrt[4]{t^3-11}^3 + 2\sqrt[4]{t^3-11}^2 + 2^2\sqrt[4]{t^3-11} + 2^3\right)}{(t-3)\left(t^2 + 3t + 9\right)\left(\sqrt{t^3-18} + t\right)} \\
&= \lim_{t\to 3} \frac{\left(t^2 + 2t + 6\right)\left(\sqrt[4]{t^3-11}^3 + 2\sqrt[4]{t^3-11}^2 + 2^2\sqrt[4]{t^3-11} + 2^3\right)}{\left(t^2 + 3t + 9\right)\left(\sqrt{t^3-18} + t\right)} = \frac{112}{27}.
\end{aligned}$$

5) El límite: $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}-2}{\sqrt[4]{x}}$ es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Haciendo $x=t^{12}$, tenemos

$$L = \lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}-2}{\sqrt[4]{x}} = \lim_{t\to 1}\frac{t^6+t^4-2}{t^3-1}$$

Factorizando el numerador y el denominador tenemos

$$\begin{aligned} L &= \lim_{t\to 1}\frac{(t-1)\left(t^5+t^4+2t^3+2t^2+2t+2\right)}{(t-1)\left(t^2+t+1\right)} \\ &= \lim_{t\to 1}\frac{t^5+t^4+2t^3+2t^2+2t+2}{t^2+t+1} = \frac{10}{3}. \end{aligned}$$

6) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2-a^2}}$, el cual es indeterminado de la forma: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to a^+}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2-a^2}} \\ &= \lim_{x\to a^+}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}}{\sqrt{x^2-a^2}} + \lim_{x\to a^+}\frac{\sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2-a^2}} \\ &= \lim_{x\to a^+}\frac{(\sqrt{x}-\sqrt{a})(\sqrt{x}+\sqrt{a})}{\sqrt{x-a}\sqrt{x+a}\,(\sqrt{x}+\sqrt{a})} + \lim_{x\to a^+}\frac{\sqrt{x-a}}{\sqrt{x-a}\sqrt{x+a}} \\ &= \lim_{x\to a^+}\frac{x-a}{\sqrt{x-a}\sqrt{x+a}\,(\sqrt{x}+\sqrt{a})} + \lim_{x\to a^+}\frac{1}{\sqrt{x+a}} \\ &= \lim_{x\to a^+}\frac{\sqrt{x-a}}{\sqrt{x+a}\,(\sqrt{x}+\sqrt{a})} + \lim_{x\to a^+}\frac{1}{\sqrt{x+a}} = \frac{1}{\sqrt{2a}}; \quad a\neq 0. \end{aligned}$$

7) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0^+}(\csc x-\cot x)$, el cual es indeterminado de la forma: $(\infty-\infty)$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0^+}(\csc x-\cot x) = \lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{\operatorname{sen} x}-\frac{\cos x}{\operatorname{sen} x}\right) \\ &= \lim_{x\to 0^+}\frac{1-\cos x}{\operatorname{sen} x} = \lim_{x\to 0^+}\frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{\operatorname{sen} x(1+\cos x)} \\ &= \lim_{x\to 0^+}\frac{\operatorname{sen}^2 x}{\operatorname{sen} x(1+\cos x)} = \lim_{x\to 0^+}\frac{\operatorname{sen} x}{(1+\cos x)} = 0. \end{aligned}$$

8) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\operatorname{Ent}(x)\operatorname{Ent}(x+1)$, para lo cual usamos la definición de las funciones:

$$f(x)=\operatorname{Ent}(x) \quad \text{y} \quad g(x)=\operatorname{Ent}(x+1)$$

en una vecindad de $x_0=0$.

$$\operatorname{Ent}(x)=\begin{cases} 0, & \text{si } 0\le x<1 \\ -1, & \text{si } -1\le x<0 \end{cases}.$$

$$\operatorname{Ent}(x+1)=\begin{cases} 1, & \text{si } 1\le x+1<2 \\ 0, & \text{si } 0\le x+1<1 \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{si } 0\le x<1 \\ 0, & \text{si } -1\le x<0 \end{cases}.$$

Límites laterales:

$$L^- = \lim_{x\to 0^-}\operatorname{Ent}(x)\operatorname{Ent}(x+1) = \lim_{x\to 0^-}(-1)(0)=0;$$

$$L^+ = \lim_{x\to 0^+}\operatorname{Ent}(x)\operatorname{Ent}(x+1) = \lim_{x\to 0^+}(0)(1)=0.$$

Luego, dado que los límites laterales: L^- y L^+ existen y son iguales a 0, entonces

$$\lim_{x\to 0}\operatorname{Ent}(x)\operatorname{Ent}(x+1)=0.$$

9) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} x\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)$, para lo cual calculamos los límites laterales usando el teorema de estricción. Teniendo en cuenta que la parte entera cumple la propiedad, $t-1\leq \text{Ent}\,(t)\leq t$, tenemos

$$\frac{1}{x}-1\leq \text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\leq \frac{1}{x};\quad x\neq 0.$$

Luego

- si $x<0$, entonces

$$\begin{aligned}\frac{1}{x}-1\leq \text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\leq \frac{1}{x} \quad &\Longrightarrow \quad x\left(\frac{1}{x}-1\right)\geq x\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\geq x\left(\frac{1}{x}\right)\\ &\Longrightarrow \quad 1-\frac{1}{x}\geq x\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\geq 1.\end{aligned}$$

  Ahora:

  - $\lim\limits_{x\to 0^-}\left(1-\frac{1}{x}\right)=1$ y
  - $\lim\limits_{x\to 0^-} 1=1$,

  por lo tanto, por el teorema de estricción,

$$L^-=\lim_{x\to 0^-} x\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)=1.$$

- si $x>0$, entonces

$$\begin{aligned}\frac{1}{x}-1\leq \text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\leq \frac{1}{x} \quad &\Longrightarrow \quad x\left(\frac{1}{x}-1\right)\leq x\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\leq x\left(\frac{1}{x}\right)\\ &\Longrightarrow \quad 1-\frac{1}{x}\leq x\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\leq 1.\end{aligned}$$

  Ahora:

  - $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(1-\frac{1}{x}\right)=1$ y
  - $\lim\limits_{x\to 0^+} 1=1$,

  por lo tanto, por el teorema de estricción,

$$L^+=\lim_{x\to 0^+} x\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)=1.$$

Luego, dado que $L^-=L^+$,

$$\lim_{x\to 0} x\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)=1.$$

10) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} x^3\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)$, para lo cual calculamos los límites laterales usando el teorema de estricción. Sabemos que

$$\frac{1}{x}-1\leq \text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\leq \frac{1}{x}.$$

Luego

- si $x<0$, entonces

$$\begin{aligned}\frac{1}{x}-1\leq \text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\leq \frac{1}{x} \quad &\Longrightarrow \quad x^3\left(\frac{1}{x}-1\right)\geq x^3\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\geq x^3\left(\frac{1}{x}\right)\\ &\Longrightarrow \quad x^2-x^3\geq x^3\,\text{Ent}\left(\frac{1}{x}\right)\geq x^2.\end{aligned}$$

  Ahora:

- $\lim\limits_{x\to 0^-} \left(x^2 - x^3\right) = 0$ y
- $\lim\limits_{x\to 0^-} x^2 = 0,$

por lo tanto, por el teorema de estricción,

$$L^- = \lim_{x\to 0^-} x^3 \operatorname{Ent}\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

- si $x > 0$, entonces

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} - 1 \leq \operatorname{Ent}\left(\frac{1}{x}\right) \leq \frac{1}{x} \quad &\Longrightarrow \quad x^3\left(\frac{1}{x} - 1\right) \leq x^3 \operatorname{Ent}\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^3\left(\frac{1}{x}\right) \\ &\Longrightarrow \quad x^2 - x^3 \leq x^3 \operatorname{Ent}\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2. \end{aligned}$$

Ahora:

- $\lim\limits_{x\to 0^+} \left(x^2 - x^3\right) = 0$ y
- $\lim\limits_{x\to 0^+} x^2 = 0,$

por lo tanto, por el teorema de estricción,

$$L^+ = \lim_{x\to 0^+} x^3 \operatorname{Ent}\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

Luego, dado que $L^- = L^+$, entonces

$$\lim_{x\to 0} x \operatorname{Ent}\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

11) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen}(a+x)\operatorname{sen}(a+2x) - \operatorname{sen}^2 a}{x}$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Por identidades trigonométricas tenemos

- $\operatorname{sen}(a+x)\operatorname{sen}(a+2x) = \dfrac{\cos(a+x-a-2x) - \cos(a+x+a+2x)}{2} = \dfrac{\cos x - \cos(2a+3x)}{2}$
- $\operatorname{sen}^2 a = \dfrac{1-\cos 2a}{2}.$

Luego

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen}(a+x)\operatorname{sen}(a+2x) - \operatorname{sen}^2 a}{x} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - \cos(2a+3x) - (1-\cos 2a)}{x} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - \cos 2a\cos 3x + \operatorname{sen} 2a \operatorname{sen} 3x - (1-\cos 2a)}{x} \\ &= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0} \frac{(\cos x - 1) - \cos 2a(\cos 3x + 1) + \operatorname{sen} 2a \operatorname{sen} 3x}{x}. \end{aligned}$$

Usando propiedades del límite y resultados conocidos tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}\left[\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x} - \cos 2a\left(\lim_{x\to 0} \frac{\cos 3x - 1}{x}\right) + \operatorname{sen} 2a\left(\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{x}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[\lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{x} - 3\cos 2a\left(\lim_{x\to 0} \frac{\cos 3x - 1}{3x}\right) + 3\operatorname{sen} 2a\left(\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} 3x}{3x}\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\left[0 - (3\cos 2a)(0) + (3\operatorname{sen} 2a)(1)\right] = \frac{3\operatorname{sen} 2a}{2}. \end{aligned}$$

12) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1+\operatorname{sen} x-\cos x}{1+\operatorname{sen} px-\cos px}$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$ para todo p. Dividiendo tanto el numerador como el denominador entre x y usando límites conocidos, tenemos

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{1+\operatorname{sen} x-\cos x}{1+\operatorname{sen} px-\cos px} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{1+\operatorname{sen} x-\cos x}{x}}{\dfrac{1+\operatorname{sen} px-\cos px}{x}} \\ &= \frac{\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1+\operatorname{sen} x-\cos x}{x}}{\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1+\operatorname{sen} px-\cos px}{x}} = \frac{\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos x}{x}+\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}}{\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos px}{x}+\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} px}{x}} \\ &= = \frac{0+1}{0+p} = \frac{1}{p}, \quad p\neq 0. \end{aligned}$$

Observación 49.
Si $p=0$, el límite no está bien definido.

13) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}-\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}}{\operatorname{sen} 6x}$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$. Multiplicamos numerador y denominador por el conjugado de $\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}-\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}-\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}}{\operatorname{sen} 6x} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{\left(\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}-\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}\right)\left(\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}+\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}\right)}{\operatorname{sen} 6x\left(\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}+\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}\right)} \\ &= \lim_{x\to 0} \frac{2\operatorname{sen} 3x+4\operatorname{sen} 5x}{\operatorname{sen} 6x\left(\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}+\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}\right)} \end{aligned}$$

Dividiendo entre x y separando en 2 límites tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \left(\lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{2\operatorname{sen} 3x+4\operatorname{sen} 5x}{x}}{\dfrac{\operatorname{sen} 6x}{x}}\right)\left(\lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}+\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}}\right) \\ &= \left(\frac{\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{2\operatorname{sen} 3x}{x}+\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{4\operatorname{sen} 5x}{x}}{\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 6x}{x}}\right)\left(\lim_{x\to 0} \frac{1}{\sqrt{1+2\operatorname{sen} 3x}+\sqrt{1-4\operatorname{sen} 5x}}\right) \\ &= \left[\frac{(2)(3)+(4)(5)}{6}\right]\left(\frac{1}{1+1}\right) = \frac{13}{6}. \end{aligned}$$

14) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan 2x-3\operatorname{arc\,sen} 4x}{\operatorname{sen} 5x-6\arctan 7x}$, el cual es de la forma indeterminada: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$. Dividiendo numerador y denominador entre x tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0} \frac{\tan 2x-3\operatorname{arc\,sen} 4x}{\operatorname{sen} 5x-6\arctan 7x} = \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{\tan 2x-3\operatorname{arc\,sen} 4x}{x}}{\dfrac{\operatorname{sen} 5x-6\arctan 7x}{x}} \\ &= \frac{\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan 2x}{x}-\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3\operatorname{arc\,sen} 4x}{x}}{\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} 5x}{x}-\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{6\arctan 7x}{x}} \\ &= \frac{2-(3)(4)}{5-(6)(7)} = \frac{10}{37}. \end{aligned}$$

15) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{\cosh 2x-\cosh x}{x^2\cosh x}$, el cual es de la forma: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0}\ \frac{\cosh 2x-\cosh x}{x^2\cosh x}=\lim_{x\to 0}\ \frac{\cosh^2 x+\operatorname{senh}^2 x-\cosh x}{x^2\cosh x}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \frac{\cosh x\,(\cosh x-1)+\operatorname{senh}^2 x}{x^2\cosh x}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \frac{(\cosh x)\,(\cosh x-1)}{x^2\cosh x}+\lim_{x\to 0}\ \frac{\operatorname{senh}^2 x}{x^2\cosh x}\\
&\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0}\ \frac{\cosh x\left(\dfrac{x^2}{2}\right)}{x^2\cosh x}+\lim_{x\to 0}\ \frac{x^2}{x^2\cosh x}=\frac{1}{2}+1=\frac{3}{2}.
\end{aligned}$$

16) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to\infty}\ \left(\sqrt{x^2+3x+4}-\sqrt{x^2-3x+2}\right)$. Una buena estrategia para calcular el límite es racionalizar la expresión, para lo cual multiplicamos por el conjugado de la misma.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to\infty}\ \left(\sqrt{x^2+3x+4}-\sqrt{x^2-3x+2}\right)\\
&= \lim_{x\to\infty}\ \frac{\left(\sqrt{x^2+3x+4}-\sqrt{x^2-3x+2}\right)\left(\sqrt{x^2+3x+4}+\sqrt{x^2-3x+2}\right)}{\sqrt{x^2+3x+4}+\sqrt{x^2-3x+2}}\\
&= \lim_{x\to\infty}\ \frac{(x^2+3x+4)-(x^2-3x+2)}{\sqrt{x^2+3x+4}+\sqrt{x^2-3x+2}}=\lim_{x\to\infty}\ \frac{6x+2}{\sqrt{x^2+3x+4}+\sqrt{x^2-3x+2}}.
\end{aligned}$$

Factorizando x^2 en cada uno de los radicales, tenemos:

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to\infty}\ \frac{6x+2}{\sqrt{x^2\left(1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{4}{x^2}\right)}+\sqrt{x^2\left(1-\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{x^2}\right)}}\\
&= \lim_{x\to\infty}\ \frac{6x+2}{|x|\sqrt{1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{4}{x^2}}+|x|\sqrt{1-\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{x^2}}}\\
&= \lim_{x\to\infty}\ \frac{6x+2}{|x|\left(\sqrt{1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{4}{x^2}}+\sqrt{1-\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{x^2}}\right)}.
\end{aligned}$$

- Si $x>0$, entonces:

$$\begin{aligned}
L^+ &= \lim_{x\to+\infty}\ \frac{6x+2}{x\left(\sqrt{1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{4}{x^2}}+\sqrt{1-\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{x^2}}\right)}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\ \frac{6+\dfrac{2}{x}}{\sqrt{1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{4}{x^2}}+\sqrt{1-\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{x^2}}}\\
&= \frac{6+0}{\sqrt{1+0+0}+\sqrt{1-0+0}}=3.
\end{aligned}$$

- Si $x<0$, entonces:

$$\begin{aligned}
L^- &= \lim_{x\to-\infty}\ \frac{6x+2}{-x\left(\sqrt{1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{4}{x^2}}+\sqrt{1-\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{x^2}}\right)}\\
&= \lim_{x\to-\infty}\ \frac{-6-\dfrac{2}{x}}{\sqrt{1+\dfrac{3}{x}+\dfrac{4}{x^2}}+\sqrt{1-\dfrac{3}{x}+\dfrac{2}{x^2}}}\\
&= \frac{-6-0}{\sqrt{1+0+0}+\sqrt{1-0+0}}=-3.
\end{aligned}$$

Luego el límite: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+3x+4}-\sqrt{x^2-3x+2}\right)$, no existe.

17) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^3-2x^2+1}+\sqrt[3]{x^4+1}}{\sqrt[4]{x^6+6x^5+2}-\sqrt[5]{x^7+3x^3+1}}$.
Teniendo en cuenta que

$$\text{máx}\left\{\frac{3}{2},\frac{4}{3},\frac{6}{4},\frac{7}{5}\right\}=\frac{3}{2},$$

una buena estrategia para calcular el límite es dividir tanto el numerador como el denominador entre $x^{3/2}$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x^3-2x^2+1}+\sqrt[3]{x^4+1}}{\sqrt[4]{x^6+6x^5+2}-\sqrt[5]{x^7+3x^3+1}}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\frac{\dfrac{\sqrt{x^3-2x^2+1}+\sqrt[3]{x^4+1}}{x^{3/2}}}{\dfrac{\sqrt[4]{x^6+6x^5+2}-\sqrt[5]{x^7+3x^3+1}}{x^{3/2}}}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{\dfrac{x^3-2x^2+1}{x^3}}+\sqrt[3]{\dfrac{x^4+1}{x^{9/2}}}}{\sqrt[4]{\dfrac{x^6+6x^5+2}{x^6}}-\sqrt[5]{\dfrac{x^7+3x^3+1}{x^{15/2}}}}\\
&= \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1-\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{x^3}}+\sqrt[3]{\dfrac{1}{x^{1/2}}+\dfrac{1}{x^{9/2}}}}{\sqrt[4]{1+\dfrac{6}{x}+\dfrac{2}{x^6}}-\sqrt[5]{\dfrac{1}{x^{1/2}}+\dfrac{3}{x^{9/2}}+\dfrac{1}{x^{15/2}}}}\\
&= \frac{\sqrt{1-0+0}+\sqrt[3]{0+0}}{\sqrt[4]{1+0+0}-\sqrt[5]{0+0+0}}=1.
\end{aligned}$$

18) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x-b}}{\sqrt{x^2-c^2}}$.

$$L = \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x-b}}{\sqrt{x^2-c^2}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}+\sqrt{x\left(1-\dfrac{b}{x}\right)}}{\sqrt{x^2\left(1-\dfrac{c^2}{x^2}\right)}}$$

$$L = \lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{x}\left(1-\sqrt{\dfrac{a}{x}}+\sqrt{1-\dfrac{b}{x}}\right)}{x\sqrt{1-\dfrac{c^2}{x^2}}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1-\sqrt{\dfrac{a}{x}}+\sqrt{1-\dfrac{b}{x}}}{\sqrt{x}\sqrt{1-\dfrac{c^2}{x^2}}}=0.$$

Observación 50.
El límite no depende de las constantes a, b y c.

19) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{xe^x-x\pi^x}{x^2\left(x\pi^x+1\right)}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to0}\frac{xe^x-x\pi^x}{x^2\left(x\pi^x+1\right)}=\left(\lim_{x\to0}\frac{e^x-\pi^x}{x}\right)\left(\lim_{x\to0}\frac{1}{x\pi^x+1}\right)\\
&= \left[\lim_{x\to0}\frac{(e^x-1)-(\pi^x-1)}{x}\right](1)=\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}-\lim_{x\to0}\frac{\pi^x-1}{x}\\
&\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to0}\frac{x}{x}-\lim_{x\to0}\frac{x\ln\pi}{x}=1-\ln\pi.
\end{aligned}$$

20) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{xe^x+1}{x\pi^x+1}\right)^{1/x^2}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}\left(\frac{xe^x+1}{x\pi^x+1}\right)^{1/x^2} = \lim_{x\to 0}\left[1+\left(\frac{xe^x+1}{x\pi^x+1}-1\right)\right]^{1/x^2} \\ &= \lim_{x\to 0}\left[1+\left(\frac{xe^x+1}{x\pi^x+1}-1\right)\right]^{1/x^2} = \lim_{x\to 0}\left(1+\frac{xe^x-x\pi^x}{x\pi^x+1}\right)^{1/x^2} \end{aligned}$$

$$L = \lim_{x\to 0}\left(1+\frac{xe^x-x\pi^x}{x\pi^x+1}\right)\left(\frac{xe^x-x\pi^x}{x\pi^x+1}\right)\left(\frac{x\pi^x+1}{xe^x-x\pi^x}\right)^{(1/x^2)}$$

$$= \lim_{x\to 0}\left[\left(1+\frac{xe^x-x\pi^x}{x\pi^x+1}\right)^{\frac{x\pi^x+1}{xe^x-x\pi^x}}\right]^{\frac{xe^x-x\pi^x}{x^2(x\pi^x+1)}}$$

$$\begin{aligned} L &= \left[\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{xe^x-x\pi^x}{x\pi^x+1}\right)^{\frac{x\pi^x+1}{xe^x-x\pi^x}}\right]^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{xe^x-x\pi^x}{x^2(x\pi^x+1)}} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{xe^x-x\pi^x}{x^2(x\pi^x+1)}}. \end{aligned}$$

El límite: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xe^x-x\pi^x}{x^2(x\pi^x+1)}$ fue calculado en el ejercicio (19, pág. 77), su valor es: $1-\ln\pi$, por lo tanto:

$$L=\lim_{x\to 0}\left(\frac{xe^x+1}{x\pi^x+1}\right)^{1/x^2}=e^{1-\ln pi}=\frac{e}{\pi}.$$

21) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\cosh 2x}{\cosh x}\right)^{1/x^2}$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}\left(\frac{\cosh 2x}{\cosh x}\right)^{1/x^2} = \lim_{x\to 0}\left[1+\left(\frac{\cosh 2x}{\cosh x}-1\right)\right]^{1/x^2} \\ &= \lim_{x\to 0}\left(1+\frac{\cosh 2x-\cosh x}{\cosh x}\right)^{1/x^2} \\ &= \lim_{x\to 0}\left(1+\frac{\cosh 2x-\cosh x}{\cosh x}\right)\left(\frac{\cosh 2x-\cosh x}{\cosh x}\right)\left(\frac{\cosh x}{\cosh 2x-\cosh x}\right)^{(1/x^2)} \\ &= \lim_{x\to 0}\left[\left(1+\frac{\cosh 2x-\cosh x}{\cosh x}\right)^{\frac{\cosh x}{\cosh 2x-\cosh x}}\right]^{\frac{\cosh 2x-\cosh x}{x^2\cosh x}} \\ &= \left[\lim_{x\to 0}\left(1+\frac{\cosh 2x-\cosh x}{\cosh x}\right)^{\frac{\cosh x}{\cosh 2x-\cosh x}}\right]^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cosh 2x-\cosh x}{x^2\cosh x}} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cosh 2x-\cosh x}{x^2\cosh x}}. \end{aligned}$$

El límite: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cosh 2x-\cosh x}{x^2\cosh x}$ fue calculado en el ejercicio (15, pág. 76), su valor es: $\dfrac{3}{2}$, por lo tanto:

$$L=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cosh 2x}{\cosh x}\right)^{1/x^2}=e^{3/2}=\sqrt{e^3}.$$

22) Calculamos el límite: $L = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x(x^{\frac{1}{x}}-1)}{\log x}$.

$$L = \lim_{x\to+\infty} \frac{x(x^{\frac{1}{x}}-1)}{\frac{\ln x}{\ln 10}} = (\ln 10)\lim_{x\to+\infty} \frac{e^{\frac{1}{x}\ln x}-1}{\frac{\ln x}{x}} \overset{\text{Equ.}}{=} (\ln 10)\lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x}\ln x}{\frac{\ln x}{x}} = \ln 10.$$

23) Calculamos el límite: $L = \lim\limits_{x\to\infty} \left(\dfrac{3}{x^2-1}\right)^{x^2}$. Es fácil ver que el límite es indeterminado de la forma 0^∞. Reescribiendo la función, tenemos

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to\infty} \left(\frac{3}{x^2-1}\right)^{x^2} = e^{\ln\left[\lim\limits_{x\to\infty} \left(\frac{3}{x^2-1}\right)^{x^2}\right]} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to\infty} \ln\left(\frac{3}{x^2-1}\right)^{x^2}} = e^{\lim\limits_{x\to\infty} x^2\ln\left(\frac{3}{x^2-1}\right)} \\ &= e^{\infty\cdot(-\infty)} = e^{-\infty} = 0. \end{aligned}$$

Observación 51.
Con los símbolos: ∞, $-\infty$ y $+\infty$ funciona la regla de los signos.

24) Calculamos el límite: $L = \lim\limits_{x\to0} \left(x^4+3x^2\right)^{\frac{1}{x^2}}$. Es fácil ver que el límite es indeterminado de la forma 0^∞. Reescribiendo la función, tenemos

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to0} \left(x^4+3x^2\right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\left[\ln\lim\limits_{x\to0} \left(x^4+3x^2\right)^{\frac{1}{x^2}}\right]} \\ &= e^{\lim\limits_{x\to0} \ln\left(x^4+3x^2\right)^{\frac{1}{x^2}}} = e^{\lim\limits_{x\to0} \frac{1}{x^2}\ln\left(x^4+3x^2\right)} \\ &= e^{\infty\cdot(-\infty)} = e^{-\infty} = 0. \end{aligned}$$

25) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{1-\sqrt{\cos x}}{1-\cos\sqrt{x}}$.
Reescribiendo la función, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to0} \frac{1-\sqrt{\cos x}}{1-\cos\sqrt{x}} = -\lim_{x\to0} \frac{\sqrt{\cos x}-1}{1-\cos\sqrt{x}} \\ &= -\lim_{x\to0} \frac{[1+(\cos x-1)]^{\frac{1}{2}}-1}{1-\cos\sqrt{x}} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} -\lim_{x\to0} \frac{\frac{1}{2}(\cos x-1)}{1-\cos\sqrt{x}} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} -\lim_{x\to0} \frac{\frac{1}{2}(\cos x-1)}{\frac{\sqrt{x}^2}{2}} = \lim_{x\to0} \frac{1-\cos x}{x} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to0} \frac{\frac{x^2}{2}}{x} = \frac{1}{2}\lim_{x\to0} x = 0. \end{aligned}$$

26) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{1-\cos x\cos 2x\cos 3x}{1-\cos x}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

Usamos equivalencias y algunos artificios tales como sumar y restar una misma cantidad.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x\cos 2x\cos 3x}{1-\cos x}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x+\cos x-\cos x\cos 2x\cos 3x}{\frac{x^2}{2}}\\
&= 2\lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x+\cos x\,(1-\cos 2x\cos 3x)}{x^2}\\
&= 2\lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x+\cos x\,(1-\cos 2x+\cos 2x-\cos 2x\cos 3x)}{x^2}\\
&= 2\lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x+\cos x\,[1-\cos 2x+\cos 2x\,(1-\cos 3x)]}{x^2}\\
&= 2\lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x}{x^2}+2\lim_{x\to 0}\ \cos x\left(\frac{1-\cos 2x}{x^2}\right)+2\lim_{x\to 0}\ \cos x\cos 2x\left(\frac{1-\cos 3x}{x^2}\right)\\
&= 2\lim_{x\to 0}\ \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2}+2\lim_{x\to 0}\ \cos x\left[\frac{\frac{(2x)^2}{2}}{x^2}\right]+2\lim_{x\to 0}\ \cos x\cos 2x\left[\frac{\frac{(3x)^2}{2}}{x^2}\right]=14.
\end{aligned}$$

27) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\operatorname{sen}^2 x}$.
Reescribiendo la función, tenemos:

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0}\ \frac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\operatorname{sen}^2 x}=\lim_{x\to 0}\ \frac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}+1-1}{\operatorname{sen}^2 x}\\
&\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0}\ \frac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}+1-1}{x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \frac{\sqrt{\cos x}-1}{x^2}-\lim_{x\to 0}\ \frac{\sqrt[3]{\cos x}-1}{x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \frac{[1+(\cos x-1)]^{\frac{1}{2}}-1}{x^2}-\lim_{x\to 0}\ \frac{[1+(\cos x-1)]^{\frac{1}{3}}-1}{x^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
L &\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0}\ \frac{\left(\frac{1}{2}\right)(\cos x-1)}{x^2}-\lim_{x\to 0}\ \frac{\left(\frac{1}{3}\right)(\cos x-1)}{x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \frac{\left(\frac{1}{3}\right)(1-\cos x)}{x^2}-\lim_{x\to 0}\ \frac{\left(\frac{1}{2}\right)(1-\cos x)}{x^2}\\
&= \frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x}{x^2}-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x}{x^2}\\
&\overset{\text{Equ.}}{=} \frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\ \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2}-\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\ \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2}=\frac{1}{6}-\frac{1}{4}=-\frac{1}{12}.
\end{aligned}$$

28) Calculamos el límite: $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \frac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}+\cos x-\cos x}{x^2}\\
&= \lim_{x\to 0}\ \frac{(1-\cos x)+\cos x\left(1-\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}\right)}{x^2}.
\end{aligned}$$

Asumiendo que los límites existen, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\cos x\left(1-\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}\right)}{x^2} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{2}}{x^2}+\left(\lim_{x\to 0}\cos x\right)\left(\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}+\sqrt{\cos 2x}-\sqrt{\cos 2x}}{x^2}\right) \\ &= \frac{1}{2}+\lim_{x\to 0}\frac{\left(1-\sqrt{\cos 2x}\right)+\sqrt{\cos 2x}\left(1-\sqrt[3]{\cos 3x}\right)}{x^2}. \end{aligned}$$

Asumiendo que los límites existen, tenemos:

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{\cos 2x}}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{\cos 2x}\left(1-\sqrt[3]{\cos 3x}\right)}{x^2} \\ &= \frac{1}{2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt{\cos 2x-1+1}}{x^2}+\left(\lim_{x\to 0}\sqrt{\cos 2x}\right)\left(\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}\right) \\ &= \frac{1}{2}-\lim_{x\to 0}\frac{\left[1+(\cos 2x-1)\right]^{1/2}-1}{x^2}+\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt[3]{\cos 3x-1+1}}{x^2} \\ &= \frac{1}{2}-\lim_{x\to 0}\frac{\left[1+(\cos 2x-1)\right]^{1/2}-1}{x^2}-\lim_{x\to 0}\frac{\left[1+(\cos 3x-1)\right]^{1/3}-1}{x^2} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \frac{1}{2}-\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{2}\right)(\cos 2x-1)}{x^2}-\lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{1}{3}\right)(\cos 3x-1)}{x^2} \\ &= \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{x^2}+\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 3x}{x^2} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{(2x)^2}{2}}{x^2}+\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{(3x)^2}{2}}{x^2} \\ &= \frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)(2)+\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{9}{2}\right)=3. \end{aligned}$$

29) Calculamos el límite: $\lim_{x\to 0}\dfrac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}$, el cual es de la forma: $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 0}\frac{[\ln(e+x)-1]\cos x}{\operatorname{sen} x}=\lim_{x\to 0}\frac{\left[\ln e\left(1+\frac{x}{e}\right)-1\right]\cos x}{\operatorname{sen} x} \\ &= \lim_{x\to 0}\frac{\left[\ln e+\ln\left(1+\frac{x}{e}\right)-1\right]\cos x}{\operatorname{sen} x}=\lim_{x\to 0}\frac{\left[\ln\left(1+\frac{x}{e}\right)\right]\cos x}{\operatorname{sen} x} \\ &\overset{\text{Equ.}}{=} \lim_{x\to 0}\frac{\left(\frac{x}{e}\right)\cos x}{x}=\frac{1}{e}. \end{aligned}$$

30) Calculamos el límite: $\lim_{x\to 1}\dfrac{\left(x^n-1\right)\left(x^{n-1}-1\right)\left(x^{n-2}-1\right)\cdots\left(x^{n-k+1}-1\right)}{(x-1)\left(x^2-1\right)\left(x^3-1\right)\cdots\left(x^k-1\right)}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.

Usando el símbolo de productorio, podemos reescribir el límite de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{x\to 1}\frac{\left(x^n-1\right)\left(x^{n-1}-1\right)\left(x^{n-2}-1\right)\cdots\left(x^{n-k+1}-1\right)}{(x-1)\left(x^2-1\right)\left(x^3-1\right)\cdots\left(x^k-1\right)} \\ &= \lim_{x\to 1}\frac{\prod_{p=1}^{k}\left(x^{n-p+1}-1\right)}{\prod_{t=1}^{k}\left(x^t-1\right)}=\lim_{x\to 1}\frac{\prod_{p=1}^{k}\left\{[1+(x-1)]^{n-p+1}-1\right\}}{\prod_{t=1}^{k}\left\{[1+(x-1)]^{t}-1\right\}}. \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta la equivalencia:

$$[1+u(x)]^{\alpha}-1\sim\alpha u(x),\quad u(x)\overset{x\to x_0}{\longrightarrow}0,$$

tenemos

- $[1+(x-1)]^{n-p+1}-1 \sim (n-p+1)(x-1)$,
- $[1+(x-1)]^{t}-1 \sim t(x-1)$.

Luego

$$L = \lim_{x\to 1} \frac{\prod_{p=1}^{k}\left\{[1+(x-1)]^{n-p+1}-1\right\}}{\prod_{t=1}^{k}\left\{[1+(x-1)]^{t}-1\right\}} = \lim_{x\to 1} \frac{\prod_{p=1}^{k}(n-p+1)(x-1)}{\prod_{t=1}^{k} t\,(x-1)}$$

$$L = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)\prod_{p=1}^{k}(n-p+1)}{(x-1)\prod_{t=1}^{k} t} = \lim_{x\to 1} \frac{\prod_{p=1}^{k}(n-p+1)}{\prod_{t=1}^{k} t}$$

$$L = \frac{(n)(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

31) Calculamos el límite: $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\prod_{i=1}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2}$, el cual es indeterminado de la forma $\left(\dfrac{0}{0}\right)$.
Usaremos repetidamente las equivalencias:

- $\{1+[\cos(a_i x)-1]\}^{\alpha_i}-1 \sim \alpha_i[\cos(a_i x)-1]; \quad x\to 0$, para distintos valores de i;
- $1-\cos(a_i x) \sim \dfrac{1}{2}(a_i x)^2; \quad x\to 0$, para distintos valores de i.

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{x\to 0} \frac{1-[\cos(a_1x)]^{\alpha_1}+[\cos(a_1x)]^{\alpha_1}-\prod_{i=1}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{1-[\cos(a_1x)]^{\alpha_1}}{x^2} + \lim_{x\to 0}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i} \lim_{x\to 0} \frac{1-\prod_{i=2}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2} \\
&= \lim_{x\to 0} \frac{1-[1+(\cos(a_1x)-1)]^{\alpha_1}}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-\prod_{i=2}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2} \\
&= -\lim_{x\to 0} \frac{[1+(\cos(a_1x)-1)]^{\alpha_1}-1}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-[\cos(a_2x)]^{\alpha_2}+[\cos(a_2x)]^{\alpha_2}-\prod_{i=2}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2} \\
L &= -\lim_{x\to 0} \frac{\alpha_1(\cos(a_1x)-1)}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-[\cos(a_2x)]^{\alpha_2}}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{[\cos(a_2x)]^{\alpha_2}-\prod_{i=2}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2} \\
&= \alpha_1 \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(a_1x)}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-[\cos(a_2x)]^{\alpha_2}}{x^2} + \lim_{x\to 0}[\cos(a_2x)]^{\alpha_2} \lim_{x\to 0} \frac{1-\prod_{i=3}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2} \\
&= \alpha_1 \lim_{x\to 0} \frac{\frac{a_1^2x^2}{2}}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-[1+(\cos(a_2x)-1)]^{\alpha_2}}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-\prod_{i=3}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2} \\
&= \frac{\alpha_1 a_1^2}{2} - \lim_{x\to 0} \frac{\alpha_2[1-\cos(a_2x)]}{x^2} + \lim_{x\to 0} \frac{1-\prod_{i=3}^{n}[\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L &= \frac{\alpha_1 a_1^2}{2} + \frac{\alpha_2 a_2^2}{2} + \lim_{x\to 0} \frac{1 - \prod_{i=3}^{n} [\cos(a_i x)]^{\alpha_i}}{x^2} \\ &= \frac{\alpha_1 a_1^2}{2} + \frac{\alpha_2 a_2^2}{2} + \cdots + \frac{\alpha_n a_n^2}{2} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \alpha_i a_i^2. \end{aligned}$$

■